

# Analysis 1

WiSe 2025/26

Lehrstuhl für Angewandte Analysis, RWTH Aachen

Prof. Dr. Maria G. Westdickenberg

## “KAF Test”

22. Dezember, 2025

Sei

$$f(x) = \frac{x^2 - 9}{x - 3}.$$

Markieren Sie alle Aussagen, die wahr sind:

- (a)  $f$  ist in 3 stetig.
- (b)  $f(x) \rightarrow 6$  für  $x \rightarrow 3$ .
- (c)  $f(x) = x + 3$  für alle  $x \in \mathbb{R}$ .
- (d)  $f$  ist stetig fortsetzbar auf  $\mathbb{R}$ .
- (e)  $f$  hat in 3 eine hebbare Unstetigkeit.
- (f)  $\exists \delta > 0$  so dass  $f(x) \geq 5$  für alle  $x \in (3 - \delta, 3 + \delta) \setminus \{3\}$ .
- (g) Es existiert kein  $c \neq 6$  in  $\mathbb{R}$ , so dass

$$g(x) = \begin{cases} \frac{x^2-9}{x-3} & x \neq 3 \\ c & x = 3 \end{cases}$$

stetig auf  $\mathbb{R}$  ist.

Link:



